EJERCICIO PRÁCTICO EN CLASE

Auditoría de Operaciones e Incidencias en *demodb*

Información del Ejercicio:
- **Duración estimada:** 15 minutos (3-4 min teoría + 11-12 min práctica).
- **Base de Datos de trabajo:** demodb (Esquema bookings).
- **Entregable:** Consultas SQL y comandos DDL ejecutados en el entorno de laboratorio.

PARTE I: CUESTIONES TEÓRICAS (3–4 minutos)

Pregunta 1 (Garantías Transaccionales vs. Escalabilidad):

En un sistema crítico de reservas aéreas, ¿por qué es fundamental utilizar un motor de base de datos **SQL (Relacional)** en lugar de un motor NoSQL? Fundamenta tu respuesta comparando las propiedades **ACID** frente al modelo **BASE / Teorema CAP**.

Pregunta 2 (Pipeline de Ejecución Lógica):

Explica la diferencia técnica entre filtrar datos con la cláusula **WHERE** y filtrarlos con la cláusula **HAVING**. Indica en qué fase del orden lógico de ejecución actúa cada una dentro del motor PostgreSQL.

PARTE II: CASO PRÁCTICO EN DEMODB (11–12 minutos)

Escenario Operativo: El equipo de operaciones de la aerolínea requiere analizar las rutas de vuelo que presentan cancelaciones reincidentes. Adicionalmente, se solicita crear una nueva estructura DDL para el seguimiento e historial de incidencias en los vuelos de la compañía.

Tarea 1: Consulta de Análisis de Rutas Canceladas (DML)

Escribe una consulta SELECT que obtenga las rutas con alto número de cancelaciones acumuladas cumpliendo los siguientes requisitos:

- Mostrar el código de ruta (rt.route_no), el nombre del aeropuerto de salida (airport_name), el nombre del aeropuerto de llegada y el recuento total de vuelos cancelados.
- Filtrar únicamente aquellos vuelos cuyo estado sea estrictamente **status = 'Cancelled'**.
- Realizar la unión explícita (INNER JOIN) entre las tablas bookings.flights (alias fl), bookings.routes (alias rt) y bookings.airports (alias ai).
- Agrupar los datos por ruta y aeropuertos, mostrando **únicamente aquellas rutas que acumulen más de 2 vuelos cancelados**.
- Ordenar el resultado final de mayor a menor según el número total de cancelaciones.

Tarea 2: Creación de Estructura de Incidencias (DDL & DML)

Diseña e implementa una nueva tabla para registrar incidencias físicas detectadas en los vuelos:

- Nombre de la tabla: **bookings.flight_incidents**.
- Clave primaria (PK): incident_id de tipo serial.
- Clave foránea (FK): flight_id de tipo integer que referencie a bookings.flights(flight_id) implementando la regla de integridad referencial activa **ON DELETE CASCADE**.
- Campo incident_type de tipo varchar(50) NOT NULL.
- Campo severity de type varchar(20) NOT NULL con una restricción **CHECK** que limite los valores válidos a: 'Low', 'Medium', 'High', 'Critical'.
- **Operación DML:** Inserta un registro de prueba asociando el vuelo 1234, tipo 'Engine Check' y severidad 'High'.